

NOMBRE Y APELLIDOS	GRUPO	FECHA	NOTA

La guitarra que suena porque el árbol creció despacio

Cuatro maderas, veinte años de espera y un carpintero de Almería que lo demostró con cartón piedra

Cómo se lee. Los párrafos van numerados. Cada persona lee uno en voz alta, en orden, sin saltarse ninguno. Al terminar, se contestan las preguntas por escrito. Se puede volver al texto todas las veces que haga falta: no es un examen de memoria.

Dos guitarras iguales pueden costar cincuenta euros o quince mil. La diferencia no está en la forma: está en qué tabla se eligió, cómo se cortó y cuánto tiempo estuvo esperando en un almacén.

Un instrumento que es casi todo aire

- 1 Coge una guitarra del aula de música y sosténla con una mano. Pesa poco más de dos kilos, y la mayor parte de lo que tienes en la mano es **hueco**. Es un cajón de madera fina con un agujero delante y seis cuerdas tensadas por encima. Nada más.
- 2 Y sin embargo, dos guitarras del mismo tamaño, con las mismas cuerdas y la misma forma, pueden costar una cincuenta euros y otra quince mil. La diferencia no está en el diseño. Está en la madera y en quién la eligió.
- 3 Este texto va de eso: de por qué una tabla de árbol suena y otra, igual de bonita, no suena. Todo lo que vas a leer sale de las propiedades de la madera que ya has estudiado en el tema. Aquí solo se ven trabajando.

El hombre que demostró dónde está el sonido

- 4 A mediados del siglo XIX, un carpintero de Almería llamado **Antonio de Torres** se puso a construir guitarras. Fijó el tamaño del cuerpo, la longitud de las cuerdas y el modo de reforzar la tapa por dentro. La guitarra española que se toca hoy, la de Paco de Lucía, es básicamente la suya.
- 5 Torres tenía una teoría incómoda para sus clientes: que el sonido de una guitarra sale casi todo de **la tapa**, la tabla delantera, y que los aros y el fondo importan mucho menos de lo que la gente creía —y de lo que la gente pagaba—.
- 6 Como no le creían, hizo algo que ningún fabricante haría hoy: construyó una guitarra con la tapa de buena madera de abeto y **los aros y el fondo de cartón piedra**. Un instrumento de pega por detrás y de verdad por delante.
- 7 Sonó. No igual que una buena guitarra entera de madera, pero sonó lo bastante como para cerrar la discusión. La tapa es la que manda. Esa guitarra se conserva en Barcelona.

Por qué la tapa es de abeto

- 8 La tapa tiene que hacer dos cosas a la vez que parecen contrarias: ser **muy ligera**, para moverse con la poca energía que le dan unas cuerdas, y ser **bastante rígida**, para no hundirse bajo la tensión de esas mismas cuerdas, que tiran con unos cuarenta kilos.

- 9 Ligero y rígido a la vez es exactamente lo que es la madera **a lo largo de la fibra**. Ya lo sabes del tema: el tronco es un manojo de tubos pegados, fortísimo en el sentido de las fibras y fácil de partir en el otro. Por eso la tapa se corta **siguiendo la veta**, de arriba abajo.
- 10 El abeto y el cedro rojo son coníferas: maderas **blandas**, poco densas, de fibra larga y recta. Son las que mejor cumplen las dos condiciones. Un roble, que es mucho más duro y resistente, pesaría demasiado para lo mismo.
- 11 Dicho de otra forma: aquí una madera «peor» es mejor. La dureza no es una virtud universal, es una propiedad, y sirve o estorba según para qué sea la pieza.

Los anillos que se cuentan con lupa

- 12 Un lutier —así se llama a quien construye instrumentos de cuerda— mira una tabla de abeto y lo primero que hace es contar los **anillos de crecimiento**. Cuanto más juntos, mejor.
- 13 Los anillos juntos significan que el árbol creció **despacio**: poca agua, poco sol, mucha altitud, inviernos largos. Esa madera es más densa, más uniforme y más estable. Un abeto criado rápido en un valle fértil da anillos anchos y una tapa mediocre.
- 14 Por eso las mejores tapas salen de bosques de montaña, a más de mil metros, de árboles que han tardado un siglo o más en hacerse. Un árbol que ha sufrido suena mejor que uno que lo tuvo fácil, y esa frase, por una vez, no es una metáfora: es densidad.
- 15 Una tapa también se abre por la mitad y se pegan las dos mitades como un libro, de forma que la veta quede simétrica. Así las dos mitades se mueven igual con la humedad y la tapa no se tuerce hacia un lado.
- 16 Y hay una pieza más que no es de madera: el **aire** de dentro. La boca redonda de la tapa no está ahí para que se vea el interior, sino para que ese aire entre y salga. La caja y su agujero forman un resonador que refuerza los sonidos graves; cambia el diámetro de la boca y cambia el instrumento.

Y por qué hay que esperar años

- 17 La madera recién cortada lleva agua dentro. Al secarse **encoge**, y no encoge igual en todas las direcciones: mucho más a lo ancho que a lo largo. Si se construye antes de tiempo, la tapa se agrieta sola en la vitrina de la tienda.
- 18 Un aserradero seca sus tablones en un horno en unos días. Un lutier no: compra la madera y la guarda **años** en un almacén, apilada con listones entre tabla y tabla para que el aire pase. Cinco, diez, veinte años.
- 19 Eso significa que quien construye hoy una guitarra está usando madera que compró otra persona hace décadas, y que la madera que compre hoy la usará alguien que quizá ni conoce. Es un oficio que trabaja a un ritmo que no es el nuestro.

Cada pieza, su madera

- 20 En una guitarra no hay una madera: hay cuatro o cinco, y cada una está ahí por una propiedad distinta. Es el mismo razonamiento que hiciste al elegir material para tu proyecto, pero hecho por gente que lleva doscientos años afinándolo.
- 21 La **tapa**, abeto o cedro: ligera y rígida, ya lo hemos visto. El **fondo y los aros**, palosanto o ciprés: más densos y duros, hacen de caja que devuelve el sonido en lugar de absorberlo.
- 22 El **mástil**, cedro: estable, que no se tuerza con los cuarenta kilos de tensión ni con los cambios de humedad de ir de un sitio a otro. El **diapasón** —la tabla donde aprietas los dedos—, ébano: durísimo, porque ahí hay rozamiento constante de cuerdas metálicas.

- 23 Y dentro, pegadas a la tapa, unas varillas finas llamadas **varetas**, colocadas en abanico. Son la estructura del instrumento: reparten la tensión y deciden qué zonas de la tapa vibran más. Torres las colocó de una manera concreta y todo el mundo la copia desde entonces.
- 24 El último paso también es técnico: el **acabado**. Una tapa se barniza con capas finísimas, a veces a muñequilla, porque el barniz protege la madera de la humedad y del sudor pero **añade peso y rigidez**. Demasiado barniz apaga el instrumento; ninguno, lo deja indefenso. Es un equilibrio, como casi todo en este tema.
- 25 Por eso a una guitarra le sienta mal el radiador del aula y el maletero del coche en agosto. La madera sigue absorbiendo y soltando humedad toda su vida, y con ella se hincha y encoge unas décimas de milímetro. Poco, pero suficiente para que una tapa tensada se resienta.

Lo que esto le debe al tema

- 26 Vuelve atrás un momento y ponle nombre a lo que has leído. Elegir el abeto por ligero: **densidad**. Cortar siguiendo la veta: la madera no se comporta igual en todas las direcciones. Contar anillos: crecimiento y, otra vez, densidad.
- 27 Guardar la madera años: el **secado**, la séptima operación del camino que va del bosque al aserradero. Poner ébano en el diapason: **dureza**. Las varetas: una estructura que reparte —lo que verás en el tema 6—.
- 28 Ninguna de esas decisiones es artística. Todas son técnicas, y todas salen de propiedades que se pueden medir. Lo que pasa es que, juntas y bien hechas, suenan.
- 29 Una guitarra de fábrica de cincuenta euros no está mal construida: está construida con contrachapado en lugar de tapa maciza, porque el contrachapado es barato, estable y no exige esperar veinte años. Cumple su función. Simplemente no suena, y ahora ya sabes por qué.
- 30 Y queda una última cosa, que es la más rara de todas: las guitarras buenas **cambian con el tiempo**. Tocadas durante años, la madera de la tapa se asienta y el instrumento suena distinto. Es el único material del taller que sigue haciendo algo después de estar montado.

Preguntas

Contesta con frases completas. Indica entre paréntesis el número de párrafo donde has encontrado la respuesta; en las dos últimas no lo hay, son de opinión razonada.

1. ¿Qué quiso demostrar Antonio de Torres con la guitarra de aros y fondo de cartón piedra? ¿Lo consiguió?
2. La tapa tiene que ser ligera y rígida a la vez. Explica, con lo que sabes de la estructura de la madera, por qué eso se consigue cortando la tabla en el sentido de la veta.
3. ¿Por qué se usa abeto para la tapa y no roble, si el roble es más resistente? Relaciónalo con la diferencia entre maderas de conífera y de frondosa.
4. Un lutier prefiere una tabla con los anillos muy juntos. ¿Qué le dice eso sobre cómo creció el árbol, y por qué le interesa?
5. Enumera las capas del tronco de un árbol y di cuál de ellas crees que daría una tapa mejor. Justifica la respuesta.

6. ¿Por qué un lutier guarda la madera durante años en vez de secarla en un horno en unos días? ¿Qué le pasaría al instrumento si no lo hiciera?

7. Haz una tabla con las cuatro maderas del texto (tapa, aros y fondo, mástil y diapasón) y escribe al lado la propiedad por la que se eligió cada una.

8. Las varetas del interior de la tapa reparten la tensión de las cuerdas. ¿A qué se parece eso de lo que verás en el tema de estructuras? Explica la semejanza.

9. Una guitarra barata lleva contrachapado en lugar de tapa maciza. Di dos ventajas del contrachapado para el fabricante y una desventaja para quien la toca.

10. Elige un objeto de madera de tu casa y explica, como se ha hecho aquí con la guitarra, qué propiedad de la madera hizo que se eligiera ese material y no otro. Si crees que fue solo por precio, dilo y razona por qué.
